Uso de Heurísticas na Detecção de Mixer na Blockchain Bitcoin

Maria Rita Vieira Souza, Ivan da Silva Sendin
mariarvsouza@ufu.br, sendin@ufu.br

WTDCC
Workshop de Teses e Dissertações em Ciência da Computação
2025

RESUMO

O Bitcoin é uma moeda digital frequentemente associada a atividades ilícitas, devido ao seu pseudoanonimato e forte criptografia. Este trabalho visa contribuir para a identificação de transações dos *mixers* JoinMarket e Wasabi, ferramentas usadas para mascarar o rastro de ativos na *blockchain*, mostrando que, embora essas técnicas aumentem o anonimato, o Bitcoin ainda permite a detecção de informações sobre as transações e seus envolvidos.

INTRODUÇÃO

O Bitcoin é uma moeda digital descentralizada robusta que utiliza a tecnologia *peer-to-peer* (P2P) para operar sem uma autoridade central, garantindo transparência, acessibilidade e independência de fronteiras ou legislação [8]. Para isso, a emissão de novos ativos é realizada coletivamente pela rede no processo de mineração, responsável por atualizar a *blockchain* [1][2][4]. Em vista disso, essa moeda possui uma confiabilidade e nível de anonimato que pode, paradoxalmente, ser usada como aliada para atividades ilícitas. Porém, seu aparente anonimato é ilusório, visto que as transações estão registradas publicamente na *blockchain*, o que ainda permite a implementação de vários métodos para a reconstrução de trajetórias criminosas, mesmo quando estão embaralhadas pelo uso de *mixers* [7], que serão abordados adiante.

Nessas circunstâncias, o *cashing out* [5], processo de lavagem de dinheiro e transformação de criptoativos obtidos ilicitamente em moedas ou produtos, utiliza as ferramentas chamadas *mixers* com o objetivo de eliminar o rastro do fluxo dos fundos deixado na *blockchain*. Para tanto, o método do CoinJoin, cujos operadores são os *mixers*, funciona combinando as entradas de transações de múltiplos usuários em uma única transação, ocultando a relação usuário-saída [7] e criando inúmeros vínculos entre participantes que não têm uma conexão real, o que confunde muitas heurísticas de análises existentes [6].

Neste trabalho, são tratados dois *mixers* diferentes, o JoinMarket e o Wasabi. O JoinMarket permite aos usuários, denominados *takers*, coordenarem rodadas CoinJoin, baseando-se em ofertas fornecidas pelos *makers*, participantes passivos [6]. Já o Wasabi é um *mixer* de carteira Bitcoin que, inicialmente nas versões 1.0 e 1.1, baseou-se no protocolo ZeroLink, uma implementação do Chaumian CoinJoin, permitindo realizar um *round* sem a necessidade de confiar no coordenador. Além disso, com o objetivo de minimizar/eliminar o troco, foi criado também o Wasabi 2.0, que implementou o protocolo WabiSabi, permitindo valores variáveis e um conjunto de denominações fixas [3][6].

MÉTODO

Uma análise das características dos *mixers* aqui estudados permitiu formular heurísticas para detecção de transações CoinJoin advindas de JoinMarket e de Wasabi, cujas aplicações são detalhadas nos Algoritmos 1 e 2, respectivamente.

Algoritmo 1 JoinMarket

Require: Transação (transaction)
Ensure: True se for JoinMarket, senão **False**

```
outputs ← transaction.out
inputs ← transaction.inputs
for inp in inputs do
    if inp possui prev_out then
        input_scripts ← input_scripts ∪ {prev_out.script}
values ← [o.value | o ∈ outputs]
value_cont ← dicionário de frequências de values
If values = [ ] then
    n ← 0
else
    n ← max{value_cont[v]}
if n < |outputs|/2 then
    return False
else if n < 3 ou n > |input_scripts| then
    return False
return True
```

Algoritmo 2 Wasabi

Require: Transação (transaction)
Ensure: True se for Wasabi, senão **False**

```
outputs ← transaction.out
inputs ← transaction.inputs
output_addrs ← [o.addr for o in outputs]
if existe addr ∈ outputs_addrs tal que addr não começa com 'bc1' then
    return False
output_scripts ← {o.script | o ∈ outputs}
if |outputs| ≠ |output_scripts| then
    return False
values ← [o.value for o in outputs]
if existe v ∈ values tal que v ≤ 0 then
    return False
value_cont ← dicionário de frequências de values
n ← max{value_cont[v]}
if n < 3 then
    return False
change_cont ← número de valores em value_cont com frequência = 1
if change_out ≥ n then
    return False
if transaction.vin_sz < n then
    return False
return True
```

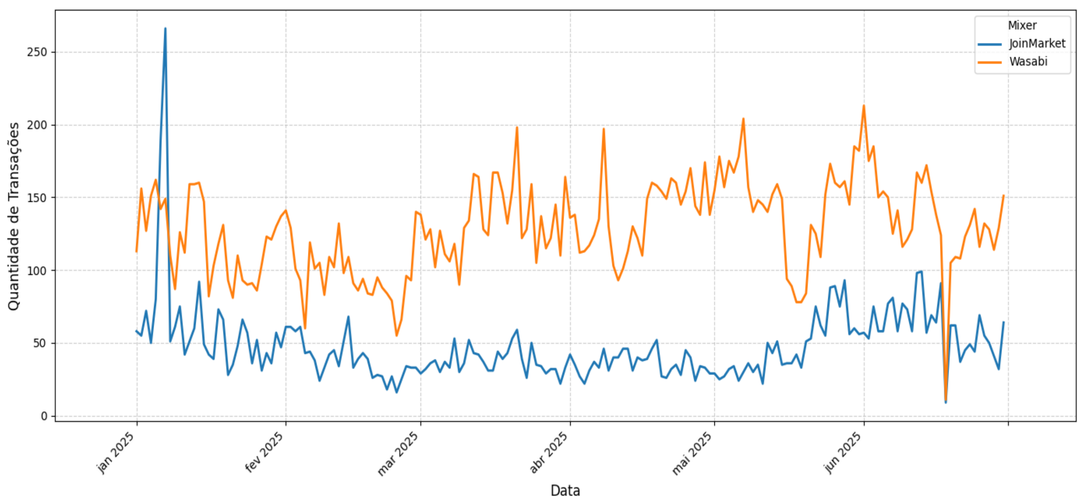
RESULTADOS

No fim, foram coletadas um total de 69.366.786 transações para o primeiro semestre de 2025, e, entre elas, foram extraídas no total 8.611 transações de JoinMarket e 23.343 transações de Wasabi, conforme detalhado na Tabela 1. Além disso, a partir desses dados, foi feita uma análise sobre a quantidade de ocorrências de cada *mixer* por dia, como mostrado no Gráfico 1, nesse intervalo de tempo, o que resultou em uma média de aproximadamente 47,57 transações diárias de JoinMarket e 128,97 de Wasabi.

Tabela 1: Quantidade de Transações por Mês

Mês \ Transações	JoinMarket	Wasabi	Total
Janeiro	2007	3753	11.559.973
Fevereiro	1084	2716	11.369.846
Março	1160	4165	12.026.003
Abril	1075	4130	12.420.926
Maio	1463	4507	12.136.595
Junho	1822	4072	9.853.443
Total	8611	23343	69.366.786

Gráfico 1: Quantidade de transações diárias por *mixer*



BIBLIOGRAFIA

[1] AGNER, M. Bitcoin para Programadores. Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, 2018. Disponível em: ⟨https://github.com/lxparallel/bitcoin-para-programadores⟩. page.11
[2] ANTONOPOULOS, A. M. Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Crypto-Currencies. 1st. ed. [S.l.]: O'Reilly Media, Inc., 2014. ISBN 1449374042.page.11
[3] FICSÓR, et al. Wabisabi: Centrally coordinated coinjoins with variableamounts. Cryptoeconomic Systems, 08 2021. page.33
[4] NAKAMOTO, S. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Maio 2009.Disponível em: ⟨http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf⟩. page.11
[5] PATSAKIS, C. et al. Cashing out crypto: state of practice in ransom payments. International Journal of Information Security, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, v. 23, p. 699–712, 4 2024. ISSN 16155270. page.11,page.22
[6] SCHNOERING, H.; VAZIRGIANNIS, M. Heuristics for Detecting CoinJoin Transactions on the Bitcoin Blockchain. 2023. Disponível em: ⟨https://arxiv.org/abs/2311.12491⟩. page.22, page.33
[7] SENDIN, I. da silva; MIANI, R. S.; RIBEIRO, P. H. R. Análise forense aplicada ao bitcoin. In: . [S.l.]: Minicursos do XXIV Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais, 2024. cap. 4, p.132–179. page.22
[8] WEGBERG, R. van; OERLEMANS, J. J.; DEVENTER, O. van. Bitcoin money laundering: mixed results?: An explorative study on money laundering of cybercrime proceeds using bitcoin. Journal of Financial Crime, Emerald Group Publishing Ltd., v. 25, p. 419–435, 2018. ISSN 17587239. page.11

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao PET/SESu/MEC e à PROPP/UFU pelo suporte essencial para a execução desse trabalho.